

Резюме ситуации (как аналитик увидел бы «факты»)

Параметр	Значение	Комментарий
Срок от присасывания	55–56 дней	Окно «ранней локализованной» стадии закрыто
Первичный элемент	овал 20×10 см, появился на 7-й день, одиночный	Классическая мигрирующая эритема (МЭ) , размер >5 см — критерий диагноза
Системные симптомы	слабость 1-я неделя, сильная ГБ первые 2 недели	Признак того, что процесс не был чисто локальным
Этиотропная терапия	не проводилась ни дня	Ключевой факт всей ситуации
Текущий статус	эритема ушла, жалоб нет, кроме правого подреберья	Есть калькулёзный холецистит — свой отдельный трек
Заключение инфекциониста	«всё хорошо, антибиотики не нужны»	См. блок «Спорное»

Главная мысль, которую нужно зафиксировать: мигрирующая эритема **исчезает сама** через 3–8 недель и без лечения. Её исчезновение ≠ выздоровление. Боррелии при этом в 30–60 % случаев успевают диссеминировать в суставы, нервную систему и миокард. Поэтому «на осмотре всё хорошо через 8 недель» — ожидаемая картина и для тех, кто вылечится сам, и для тех, у кого через 2–12 месяцев разовьётся Лайм-артрит, нейроборрелиоз или кардит.

Хорошая новость: **на 8-й неделе серология уже информативна** (в отличие от первых 2–3 недель). Сейчас — идеальная точка для лабораторной верификации.

1. Что конкретно «самое плохое» и чем оно закрывается

Угроза	Чем опасна	Каким исследованием закрывается
Лайм-кардит, АВ-блокада	Может быть бессимптомной , вплоть до полной блокады и синкопе	ЭКГ 12 отведений (смотреть PQ/PR)
Нейроборрелиоз (менингоградикулит Баннварта, парез лицевого нерва)	Была сильная ГБ 2 недели — это подозрительный эпизод	Неврологический осмотр + серология; ЛП только по показаниям
Диссеминированный/поздний боррелиоз (артрит, АСА)	Формируется месяцы, лечится хуже	Двухэтапная серология IgM/IgG

Угроза	Чем опасна	Каким исследованием закрывается
Боррелиозный гепатит / поражение печени	Правое подреберье может быть не только «камни»	Биохимия печени + УЗИ
Обострение калькулёзного холецистита / холедохолитиаз	Своя хирургическая угроза, маскируется под «постинфекционную» слабость	УЗИ ОБП + биохимия + ОАК
Коинфекции (анеплазмоз/эрлихиоз)	Острая фаза уже прошла, риск низкий	ОАК (цитопении, ретроспективно)
Клещевые риккетсиозы юга РФ	Краснодарский край эндемичен; но картина не та (нет первичного аффекта и лимфаденита)	Низкий приоритет, по решению врача
КЭ / КГЛ	Окно диагностики и профилактики упущено , острых проявлений не было	Не требуется задним числом

2. Минимальный набор анализов — **Уровень 1** (сделать в течение 1–3 дней)

Это тот самый «минимум, чтобы исключить самое плохое». 5 позиций.

№	Исследование	Что именно просить	Зачем
1	Серология на боррелии, 1-й этап	ИФА (ELISA) IgM + IgG к <i>Borrelia burgdorferi sensu lato</i>	На 8-й неделе у нелеченого пациента с МЭ IgG должны быть положительными . Это ключевое доказательство
2	Серология, 2-й этап	Иммуноблот (Western blot) IgM + IgG — сдавать/дозаказывать, если ИФА положительный или сомнительный	Отсечь ложноположительные ИФА. Без блота диагноз «по титру» не ставится
3	ЭКГ в 12 отведениях	С обязательным измерением интервала PQ(PR) и заключением про АВ-проводимость	Единственный способ поймать бессимптомную АВ-блокаду. Дёшево, 10 минут
4	Биохимия крови	АЛТ, АСТ, ГГТП, ЩФ , билирубин общий + прямой, креатинин + СКФ, СРБ	Правое подреберье + база перед антибиотиком + оценка активности воспаления

№	Исследование	Что именно просить	Зачем
5	ОАК с лейкоформулой + СОЭ	Развёрнутый, с тромбоцитами	Цитопении (коинфекции), общая активность

Организационно: пп. 1, 4, 5 — **одна венепункция**, одно утро, натощак. п. 3 — в любой поликлинике/платно 10 минут. Результат — 2–5 дней (иммуноблот дольше).

3. Уровень 2 — добавить сразу, если доступно / есть повод

№	Исследование	Показание
6	УЗИ органов брюшной полости (печень, ЖП, желчные протоки)	Тянет в правом подреберье + известный калькулёзный холецистит. Развести «камни» и «постинфекционное»
7	Осмотр невролога с прицельным вопросом «был эпизод интенсивной ГБ 2 недели на фоне МЭ»	Оценить менингеальные знаки, ЧМН (особенно VII пару), чувствительность, рефлексы
8	Холтер-ЭКГ 24 ч	Если на ЭКГ PQ >200 мс, либо есть перебои/замирания/дурнота — тогда обязательно
9	Амилаза/липаза	Если боль в подреберье усилится или станет опоясывающей
10	Серология на риккетсиозы / КЭ IgG	Только по решению инфекциониста, низкий приоритет

4. Дерево решений: как трактовать результат

Исходная точка: типичная МЭ 20 см, нелеченая, 8 недель.

Результат серологии	Трактовка	Что это значит для тактики
IgG ИФА (+) → иммуноблот IgG (+)	Боррелиоз подтверждён лабораторно	Этиотропная терапия показана однозначно. Стадия — «ранняя диссеминированная» по срокам
IgM (+), IgG (–), блот подтверждает только IgM	На 8-й неделе изолированный IgM — чаще ложноположительный (перекрёстные реакции: ЭБВ, ЦМВ, аутоантитела)	Решение принимается по клинике МЭ , а не по титру

Результат серологии	Трактовка	Что это значит для тактики
IgM (–), IgG (–)	У нелеченого пациента через 8 недель после МЭ полностью отрицательная серология делает боррелиоз маловероятным	Нужно всерьёз пересмотреть природу эритемы (см. вопросы к врачу). Лечение — по решению врача, но аргументов «за» становится меньше
Блот отрицательный при положительном ИФА	Ложноположительный ИФА	Диагноз не подтверждён

Отдельно и твёрдо:

- Диагноз «мигрирующая эритема» — **клинический**. При типичной эритеме >5 см лечат **независимо** от серологии. Отрицательный анализ не отменяет факт эритемы 20 см.
- **Контрольные титры после лечения не сдают**. IgG держатся годами-десятилетиями. «Лечить до отрицательного анализа» — грубая ошибка.

5. Спорное (выношу отдельно, как договаривались)

Расхождение: заключение «антибиотики принимать не нужно» при нелеченой мигрирующей эритеме 20 см.

Действующие рекомендации (IDSA/AAN/ACR 2020; МР РФ по ИКБ; EFNS) сходятся: **мигрирующая эритема — абсолютное показание к антибактериальной терапии**, и срок обращения не является противопоказанием. При позднем обращении курс не отменяют, а лечат как раннюю диссеминированную форму (14–21 день). Цель — не «убрать эритему» (она уже ушла), а **предотвратить артрит, нейроборрелиоз, кардит и АСА**.

Возможные объяснения позиции коллеги, которые нужно проверить (я их не могу проверить без осмотра):

1. Врач не считает описанный элемент мигрирующей эритемой (например, трактует как токсико-аллергическую реакцию на укус, микоз, кольцевидную центробежную эритему Дарье, укус+целлюлит).
2. Врач считает Краснодарский край неэндемичным по *B. burgdorferi* и потому исходит из низкой априорной вероятности.
3. Врач ждёт серологию и вернётся к вопросу через неделю (но тогда анализы должны быть назначены — а они не назначены).

Позиция для протокола: эритема 20×10 см, появившаяся на 7-й день после присасывания клеща, с системными симптомами (слабость, интенсивная головная боль 2 недели) — это клинический критерий ИКБ, и вопрос терапии нельзя закрывать без серологии + ЭКГ.

Схемы привожу **справочно, для разговора с врачом**, не как назначение:

Вариант	Схема	Примечания для вашего случая
Базовый	Доксициклин (моногидрат) 100 мг × 2 р/сут, 14–21 день	Плюс: закрывает анаплазмоз и риккетсиозы. Правила: стоя/сидя, стакан воды, не ложиться 30 мин, разнести с молочным/железом/антацидами на 2–3 ч, фотопротекция
Альтернатива	Амоксициллин 500 мг × 3 р/сут, 14–21 день	При непереносимости тетрациклинов
Альтернатива	Цефуроксим аксетил 500 мг × 2 р/сут, 14–21 день	—
Резерв	Азитромицин	Ниже эффективность, только при невозможности первых трёх
В/в цефтриаксон	2 г/сут, 14–21 день	Только при подтверждённом нейроборрелиозе с менингитом, АВ-блокаде высокой степени, кардите

Учёт калькулёзного холецистита: **цефтриаксон** способен давать желчный сладж/«псевдолитиаз» — при наличии камней это отдельный аргумент в пользу пероральной схемы, если нет показаний к в/в. Это стоит озвучить врачу.

6. Вопросы к лечащему врачу (на приём через неделю — принести распечатанными)

1. Расценивается ли элемент 20×10 см, появившийся на 7-й день после присасывания клеща, как **мигрирующая эритема**? Если нет — какой альтернативный диагноз и на каком основании?
2. Если МЭ подтверждается клинически — на каком основании этиотропная терапия не назначается, при том что рекомендации предписывают лечить МЭ независимо от давности?
3. Почему не назначена **серология IgM/IgG с иммуноблотом**, учитывая, что на 8-й неделе она уже информативна?
4. Сделана ли **ЭКГ** для исключения нарушений АВ-проводимости? Если нет — можно ли сделать сегодня?
5. Эпизод интенсивной головной боли длительностью 2 недели — трактуется ли как возможный ранний нейроборрелиоз? Нужен ли осмотр невролога?
6. Тяжесть в правом подреберье — планируется ли УЗИ и биохимия печени, с учётом калькулёзного холецистита?
7. Если терапия всё же будет назначена — какая схема предпочтительна с учётом калькулёзного холецистита (пероральная vs цефтриаксон)?
8. Какой план **динамического наблюдения** на 3, 6, 12 месяцев и по каким симптомам возвращаться немедленно?

Если ответы не устроят — второе мнение у инфекциониста, ориентированного на клещевые инфекции (кафедра инфекционных болезней КубГМУ, ГБУЗ «Специализированная инфекционная больница» Краснодар).

7. Красные флаги — обращаться **немедленно**, не дожидаясь приёма

- Обмороки, предобморочные состояния, «замирания»/перебои в сердце, пульс <50, одышка при нагрузке → **приёмный покой / СМП** (подозрение на АВ-блокаду)
- Асимметрия лица, не закрывается глаз, «поплыла» речь
- Онемение, жгучие/стреляющие боли в конечностях или опоясывающие, слабость в руке/ноге
- Сильная головная боль + тошнота/рвота + светобоязнь + скованность шеи
- Отёк, покраснение, боль в крупном суставе (чаще коленный), особенно с выпотом
- Новые кольцевидные эритемы на других участках кожи
- Температура, нарастающая боль в правом подреберье, желтуха, светлый кал/тёмная моча → хирург (холецистит/холедохолитиаз)

8. Чего делать **не надо** (сэкономит деньги и нервы)

Исследование	Почему нет
ПЦР крови на боррелии	Боррелии практически не циркулируют в крови, чувствительность очень низкая, отрицательный результат ничего не исключает
«Контроль титров для оценки излеченности»	IgG сохраняются годами; критерий выздоровления — клинический
CD57-лимфоциты, тесты на «хронический Лайм», иммуноблот в динамике каждые 2 недели	Не валидировано, не входит ни в одни рекомендации
Иммуноблот без предшествующего ИФА	Нарушение двухэтапного алгоритма, растёт доля ложноположительных
Люмбальная пункция «на всякий случай»	Только при неврологической симптоматике на момент осмотра
Профилактика КЭ/иммуноглобулин	Окно 72–96 ч упущено, смысла нет

9. Итоговый чек-лист (по шагам)

Шаг 1 (сегодня–завтра): одна венепункция — ИФА IgM+IgG к *B. burgdorferi* + ОАК с формулой и СОЭ + АЛТ/АСТ/ГГТП/ЩФ/билирубин/креатинин/СРБ. **Шаг 2 (сегодня–завтра):** ЭКГ 12 отведений, забрать распечатку **с цифрой PQ**. **Шаг 3 (в течение недели):** УЗИ органов брюшной полости. **Шаг 4:** при положительном/сомнительном ИФА — дозаказывать иммуноблот IgM+IgG. **Шаг 5 (приём через неделю):** прийти с результатами, ЭКГ, фото эритемы (если есть) и списком вопросов из п. 6. Требовать письменного решения по терапии. **Шаг 6:** зафиксировать в личной медкарте: дата присасывания, дата и

размер эритемы, факт отсутствия терапии. Это понадобится, если через месяцы появится артрит или неврология — иначе связь придётся доказывать заново.

Дисклеймер: это разбор клинической логики и перечень обследований для обсуждения с лечащим врачом, а не назначение. Рецептурные препараты назначает врач по результатам осмотра и анализов. Если появляются симптомы из п. 7 — скорая/приёмный покой без отсрочки.